LABORATUVAR 2 · ŞİŞELEME HATTI · MİR250 AMR

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Betül Altunyuva 235542020 | Grup Gece-B | Tarih 23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Robot bilgisayarı (ROS) · **Emniyet kontrolcüsü (Safety PLC)** · 2 × nanoScan3 lazer tarayıcı · 2 × 3D kamera · acil stoplar · web arayüzü (port 80) · robotun dahili Wi-Fi erişim noktası · MiR Fleet sunucusu · operatör tableti · üretici servisinin uzak erişimi · MiR Charge 48V şarj istasyonu · Ethernet ve USB portu · ofis ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

- **Z0 Kurumsal IT:** ofis ağı (ERP, e-posta)
- **Z1 DMZ:** uzak erişim için jump server, güncelleme sunucusu
- **Z2 Filo yönetimi:** MiR Fleet sunucusu, operatör tableti, robotlara ayrılmış fabrika Wi-Fi'ı
- **Z3 Robot kontrol:** robot bilgisayarı, web arayüzü, dahili Wi-Fi, 3D kameralar, şarj istasyonu
- **Z4 Robot emniyet:** emniyet kontrolcüsü, iki lazer tarayıcı, acil stoplar, motor gücünü kesen devre

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Ayrı ve en kritik bölgeye, Z4'e. İnsanı koruyan son katman odur. Robot bilgisayarı ya da Wi-Fi ele geçirilse bile emniyet ayarlarına ağ üzerinden ulaşılamamalıdır.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

- **Z0 → Z1:** güvenlik duvarı, ofisten robota doğrudan trafik yok
- **İnternet → Z1 (üretici servisi):** VPN, MFA, kişisel hesap, oturum kaydı, varsayılan kapalı
- **Z1 → Z2:** sadece jump server'dan Fleet'e, sadece gerekli portlar
- **Z2 → Z3 (Wi-Fi):** robot için ayrı, kurumsal kimlik doğrulamalı Wi-Fi; robotun kendi erişim noktası kapalı ya da parolası değiştirilmiş
- **Z3 → Z4:** emniyet ayarları yalnızca yerinde, yetkili kişiyle ve kayıtlı olarak değişir; robot bilgisayarı yalnızca onaylı alan setini seçebilir
- **Ethernet / USB portu:** fiziksel kapak, USB'den açılış kapalı, BIOS parolası

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server** — servis robota ya da Fleet'e doğrudan ulaşmaz; tüm erişim tek noktadan geçer ve orada kesilebilir.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN** — trafik şifrelenir, robot ve Fleet internete açılmaz.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA** — kılavuzda yazan ya da sızan bir parola tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel** — kimin ne yaptığı izlenir, ayrılan teknisyenin hesabı tek başına kapatılır.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı** — "emniyet ayarına kim dokundu" sorusu cevaplanır; olayda kanıt olur.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı** — erişim talep üzerine ve süreli açılır, kalan zamanda kapı kapalıdır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.